



# 机器人灵巧手产业链

作者：开卷有财

**摘要：** 机器人灵巧手作为机器人实现与物理世界精细交互的终极执行器，正从实验室走向产业化风口。本文系统性地剖析了在 AI 大模型、人形机器人产业浪潮驱动下，灵巧手产业链的投资逻辑。我们认为，当前产业正从"概念期"迈入"导入期"，技术路径呈现多元化竞争，**仿生结构设计、高密度高精度传感、智能驱动与控制是三大核心技术壁垒**。投资机会将沿着"核心零部件国产替代"与"系统集成方案突破"两条主线展开。具备**强仿生结构设计能力、核心传感器自研能力、以及与头部机器人整机厂深度绑定的公司**，将率先享受产业红利。

## 第一部分：主题界定与驱动力

### 1. 主题定义

机器人灵巧手是一种模仿人手结构与功能，具备多自由度、高灵活性、触觉感知与精细操作能力，能够执行抓、握、捏、捻等复杂任务的机器人末端执行器，其性能是决定机器人能否替代人类从事精密装配、柔性服务、危险作业等高级任务的关键。

### 2. 核心驱动力

- ① **技术突破——AI 大模型与精密驱动传感技术的融合：**以强化学习、模仿学习为代表的 AI 算法，使得机器手能够自主学习复杂操作策略，突破了传统僵硬编程的局限。同时，高扭矩密度电机、新型腱绳传动、柔性电子皮肤、高分辨率触觉传感器等硬件技术的成熟，为灵巧手的"智能"与"灵巧"提供了物理基础。
- ② **产业引爆点——人形机器人产业化浪潮：**以特斯拉 Optimus 为代表的全球科技巨头全力投入人形机器人研发，将其定义为下一代通用 AI 载体。作为人形机器人的"双手"，灵巧手从可选配件变为**核心刚需**，市场需求预期从科研、特种领域迅速扩展至亿万台规模的消费级场景。
- ③ **成本拐点预期——规模化生产与供应链成熟：**随着头部厂商推动设计标准化和制造流程优化，灵巧手核心部件（如微型伺服舵机、阵列触觉传感器）的成本有望随着量产规模的扩大而迅速下降，加速商业应用落地。
- ④ **政策与需求双重推动：**全球主要经济体均将机器人列为战略性产业，中国"机器人+"应用行动、日本机器人新战略等政策提供长期支持。同时，制造业劳动力短缺、老龄化社会服务需求激增，构成强大的长期需求拉动力。

## 第二部分：产业链解构与技术路径图

## 1. 产业链图谱

- **上游：核心硬件与材料**
  - **驱动系统：**无框力矩电机、微型伺服舵机（空心杯电机+编码器+减速器）、直线驱动器、形状记忆合金等。
  - **传动系统：**超柔腱绳（如 Dyneema 线）、微型轴承、谐波减速器、连杆机构零部件。
  - **传感系统：**六维力/力矩传感器、柔性触觉传感器阵列、肌电/位置传感器、视觉传感器。
  - **关键材料：**高性能工程塑料（PEEK 等）、特种合金、柔性导电/介电材料、碳纤维。
- **中游：灵巧手本体制造与系统集成**
  - **结构设计与仿真：**仿生关节设计、轻量化设计、动力学仿真。
  - **核心模块：**手指模块、手掌基座、集成线束。
  - **系统集成：**将驱动、传动、传感、控制板进行机电一体化集成，形成完整的手部单元。
  - **控制与算法：**底层伺服控制、运动规划、抓取策略算法、触觉反馈闭环算法。
- **下游：整机应用与解决方案**
  - **人形机器人：**作为标准配置，是当前最主要、最具潜力的应用方向。
  - **特种机器人：**空间站维修、核设施操作、深海勘探、排爆等危险环境作业。
  - **工业与物流：**精密电子装配、非标零件分拣、高端包装。
  - **医疗与服务：**手术机器人、康复辅助机器人、老人护理。
- **支撑环节：**
  - **仿真与开发平台：**Gazebo、Isaac Sim 等机器人仿真环境，ROS/ROS2 操作系统。
  - **AI 算法与云平台：**预训练的操作大模型、云端技能库、数字孪生训练服务。

## 2. 关键技术与工艺路径

| 技术路线       | 驱动方式                     | 传动方式                  | 典型特点                     | 优势                          | 劣势                        | 产业化阶段                                     |
|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 腱绳驱动式      | 电机置于前臂/手掌                | 通过腱绳（类似肌腱）远距离传递力与运动   | 高度仿生，手指可做得非常轻巧、紧凑，负载自重比高 | 结构紧凑，惯性小，可实现爆发力抓取，安全性较好（柔性） | 腱绳存在摩擦、迟滞、耦合控制复杂，耐久性挑战大   | 主流路径，多款明星产品采用（如Shadow Hand, Allegro Hand） |
| 刚性连杆/齿轮驱动式 | 电机置于关节内                  | 通过微型齿轮、连杆直接传动         | 直接驱动，控制精确，响应快            | 控制解耦简单，精度高，可靠性好             | 手指粗重，惯性大，碰撞安全性差，设计复杂度高    | 成熟路径，常见于工业场景，正向轻量化演进                      |
| 欠驱动/自适应式   | 单电机驱动多关节                 | 利用机械结构（连杆、腱绳）自动适应物体形状 | 机械结构智能，控制简单，成本低          | 抓取稳定，鲁棒性强，性价比高              | 主动控制自由度少，无法执行精细操作（如捏取小物体） | 实用化路径，在物流分拣等领域已广泛应用                       |
| 气动/液压驱动式   | 气压/液压驱动                  | 柔性气缸/液压缸              | 功率密度高，柔性好，天然安全           | 大力矩，柔性适应好                   | 需要外部泵站，系统笨重，有泄漏的风险，控制精度较低 | 特定场景路径，主要用于需要大力量的抓取                       |
| 新型智能材料驱动   | SMA（形状记忆合金）、EAP（电活性聚合物）等 | 材料自身形变                | 结构极度简化，静音，可模拟肌肉          | 潜在的高功率密度和仿生性                | 效率低，响应慢，耐久性差，控制困难         | 前瞻探索期，实验室阶段为主                             |

## 3. 价值链识别

- 核心环节（高附加值、高技术壁垒）：
  - 高密度传感与融合模块：尤其是能够覆盖大面积、提供丰富触觉信息的柔性电子皮肤，其材料、工艺、信号处理算法壁垒极高，是赋予机器人“触觉”的关键。
  - 高性能一体化驱动关节：集成了高功率密度电机、精密减速器、编码

器、驱动器、力矩传感于一体的"模块化关节"，是决定灵巧手力量、速度和精度的"肌肉"。

- **智能控制算法与 AI 操作模型**：能够处理多模态传感信息（视觉+力觉+触觉），实时生成鲁棒、精细操作策略的软件与 AI 系统，是灵巧手的"大脑"。
- **关键瓶颈环节（短期制约量产）**：
  - **特种超柔高强腱绳**：长期承受交变载荷、低摩擦、几乎零延展的特种纤维材料，目前严重依赖进口（如荷兰 DSM 的 Dyneema）。
  - **微型高精度力/力矩传感器**：需要嵌入指端的微型六维力传感器，对尺寸、精度、抗过载能力要求苛刻，产能和技术被海外厂商主导。
  - **高一致性制造与标定工艺**：灵巧手包含大量精密零部件，其装配、标定的一致性和效率，是影响量产成本和可靠性的关键瓶颈。

## 第三部分：价值量分布与动态演变分析

### 1. 静态价值分布

以一个中等复杂度的商业级灵巧手（20+自由度，具备基础触觉）为例，其成本结构估算如下：

- **驱动系统（电机+驱动器）**：约占 35%-45%，毛利率约 30%-40%（规模化后有望提升）。
- **传感系统（力觉+触觉）**：约占 25%-35%，毛利率可达 50%以上，触觉传感器部分毛利尤其高。
- **结构件与传动系统**：约占 15%-20%，毛利率约 20%-30%。
- **控制板与算法（软硬件）**：约占 15%-25%，软件部分毛利率极高，可超过 70%。

现阶段，全球灵巧手市场规模约**数亿美元**（以科研和特种应用为主），但随着人形机器人放量，未来 5 年有望迅速成长至**百亿美元**市场。

### 2. 动态价值迁移

- **技术迭代**：若**柔性电子皮肤技术**实现突破并成本骤降，其价值占比将大幅提升，成为核心价值环节。同时，**一体化关节模块**若实现标准化，将侵蚀传统分立式驱动部件的价值空间。
- **产业化进程**：

- **导入期（当前）：**对定制化设计服务、高性能样机、专用仿真测试设备的需求弹性最大。
- **量产早期：**微型传感器、特种腱绳、自动化装配与标定设备将成为瓶颈，获得阶段性溢价。
- **大规模量产：**标准化关节、通用触觉模组、AI 操作技能云服务的价值将凸显，规模效应显著。
- **供需格局：**预计未来 1-2 年，能满足人形机器人头部厂商性能与成本要求的一体化关节和触觉传感器将出现严重供需错配，相关供应商议价能力极强。
- **国产替代逻辑：**价值转移将主要发生在：
  - **微型六维力传感器：**替代美国 ATI、德国 ME 等厂商。
  - **超柔高强纤维腱绳：**替代荷兰 DSM 等厂商。
  - **高性能无框力矩电机与精密编码器：**替代美国科尔摩根、日本多摩川等厂商。
  - **核心驱动与控制芯片：**替代英飞凌、TI 等厂商的特定产品。国内公司在这些环节的突破，将直接截留巨额利润。

## 第四部分：核心公司深度梳理与定位

### 1. 核心公司分类聚合分析

#### 【第一梯队：系统定义者与生态赋能者】

- **特点：**具备从设计、核心部件到算法、系统的全栈能力，产品定义行业标准，与顶级机器人整机厂深度绑定或自身就是整机厂。
- **代表：**特斯拉（Tesla）、波士顿动力（Boston Dynamics）、星动纪元、智元机器人。
- **业绩弹性：**极高。直接受益于人形机器人量产，但业绩兑现取决于整机落地进度。

#### 【第二梯队：关键“卖铲人”与核心部件供应商】

- **特点：**在驱动、传感等核心高壁垒环节具备全球或国内领先的技术和量产能力，产品是灵巧手的“标配”，客户覆盖广泛。

- **代表：**鸣志电器（空心杯电机）、昊志机电（力矩电机、谐波减速器）、汉威科技（柔性传感器）、柯力传感（多维力传感器）、苏州绿的（谐波减速器）。
- **业绩弹性：**高且确定性相对较强。具备"一家供多家"的横向扩张能力，订单能见度高。

【第三梯队：技术特色专家与细分龙头】

- **特点：**在特定技术路径（如欠驱动、连杆设计）或特定工艺（精密加工、特种材料）上具有独特优势，在细分市场占据主导。
- **代表：**亿嘉和（特种机器人灵巧操作）、楚天科技（医药机器人灵巧末端）、部分非上市科创公司（如专注柔性触觉的初创企业）。
- **业绩弹性：**中等，但增长稳健。受益于特定行业自动化升级的确定性需求。

2. 关键公司对比分析表

| 公司名称 | 产业链环节与核心产品                | 技术/工艺路径卡位                 | 核心客户/生态绑定                     | 产能与扩产计划               | 关键财务指标前瞻                                 | 核心投资逻辑与近期催化剂                                         |
|------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 鸣志电器 | 上游驱动：空心杯电机、无刷伺服系统         | 全球空心杯电机龙头，技术领先，线控能力突出     | 服务全球多家机器人公司，疑似进入特斯拉等头部供应链     | 产能持续扩张，太仓基地建设增强全球交付能力 | 营收弹性高：机器人业务占比提升将驱动增长。毛利率稳定：规模化后有望维持在35%+ | 逻辑：灵巧手核心动力源"卖水人"，受益于所有技术路径的电机需求。催化剂：获得头部人形机器人厂商定点公告。 |
| 汉威科技 | 上游传感：柔性微纳传感器、MEMS 气体/压力传感 | 柔性传感器技术国内领先，具备从材料到模组的研发能力 | 与多家高校、机器人公司合作研发，产品已在部分机器人样机试用 | 柔性传感器产能可根据订单快速调整      | 营收弹性中等：基数小，增速可能极快。毛利率高：新产品毛利率可达 50-60%   | 逻辑：稀缺的柔性触觉传感器标的，卡位未来高价值环节。催化剂：触觉传感器获得商业订单或量产合作。      |
| 柯力传感 | 上游传感：工业物联网、               | 在工业多维力传感器领域有深厚积           | 广泛工业客户基础，利于                   | 传感器产能充足，可根据需          | 营收弹性中等：传统业务稳健，机器人                        | 逻辑：力传感器技术平移能力强，有望实现工                                 |

|      |                     |                                          |                         |                      |                                               |                                                      |
|------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 感    | 多维力传感器              | 累，正研发机器人专用型号                             | 向机器人客户导入                | 求切换                  | 业务提供新增量。毛利率提升：机器人传感器附加值更高                     | 业场景向机器人场景的突破。催化剂：发布专用机器人六维力传感器产品。                    |
| 三花智控 | 上游热管理/零部件：机电执行器     | 作为特斯拉热管理核心供应商，深度参与 Optimus 项目，提供旋转/线性执行器 | 深度绑定特斯拉，是 Optimus 一级供应商 | 积极配合特斯拉产能规划进行全球布局    | 营收弹性极高：单车价值量向“单机器人价值量”映射空间大。毛利率稳健             | 逻辑：最强产业趋势绑定，特斯拉机器人进展的直接映射标的。催化剂：特斯拉人形机器人量产时间表明确。     |
| 拓普集团 | 中游结构/集成：灵巧手及机器人关节总成 | 从汽车底盘智能化切入机器人执行器，具备大规模精密制造与集成能力          | 深度绑定特斯拉，获线性执行器、旋转执行器订单  | 机器人生产线已在规划建设中，资本开支倾斜 | 营收弹性极高：从 Tier 1 向机器人执行器系统供应商转型。毛利率爬升：总成价值高于零件 | 逻辑：汽车精密制造能力在机器人领域的成功复用，平台型公司雏形。催化剂：机器人执行器工厂落地、新客户突破。 |

### 3. 龙头引领与外溢效应

- **特斯拉的“鲶鱼效应”**：特斯拉 Optimus 采用**电机+腱绳传动**方案，并极力推动执行器、传感器的高度集成化与成本控制。其战略直接为三花智控、拓普集团等核心执行器供应商带来确定性订单，并带动整个产业链朝低成本、高性能、易量产的方向进化。
- **英伟达的“AI 赋能”**：英伟达的 GPU 和 Isaac 仿真平台是训练机器人 AI 大脑（包括手部操作技能）的基础设施。其生态繁荣将降低灵巧手算法开发门槛，加速应用迭代，间接利好所有具备算法开发能力的灵巧手公司和提供仿真测试服务的公司。
- **国内整机厂的“国产化需求”**：如智元机器人、宇树科技等国内人形机器人创业公司，出于供应链安全与成本考量，有强烈的国产替代意愿。这将为鸣志电器、昊志机电、苏州绿的等国内核心部件厂商提供绝佳的验证和导入窗口，实现从“0 到 1”的突破。

## 第五部分：综合研判与风险提示

### 1. 投资时钟与阶段判断

机器人灵巧手主题当前正处于**"概念期"向"导入期"过渡**的关键阶段。

- **概念期特征（正在褪去）**：技术路径百花齐放，产品以高成本、小批量的科研样机为主，市场由主题情绪驱动。
- **导入期特征（正在强化）**：头部厂商（如特斯拉）产品定义逐渐清晰，供应链开始建立，核心零部件出现量产订单，业绩验证即将开启。

## 2. 标的推荐排序

- **首选（产业锚点，确定性最高）**：
  - **三花智控、拓普集团**：深度绑定全球产业龙头特斯拉，订单能见度最高，是机器人产业趋势最直接的受益者。逻辑在于**"产业位置决定价值"**。
- **次选（核心环节"卖铲人"，弹性与壁垒兼备）**：
  - **鸣志电器**：无论哪条技术路径胜出，电机都是刚需。公司技术全球领先，客户覆盖面广，具备横向扩张能力。逻辑在于**"确定性需求下的优质供给"**。
  - **汉威科技**：前瞻性卡位未来价值量最高的触觉感知环节，技术稀缺性强。逻辑在于**"抢占技术制高点，享受从 0 到 1 的爆发红利"**。
- **跟踪（技术特色专家，等待催化）**：
  - **柯力传感、昊志机电**：在力传感和驱动关节领域有深厚积累，需密切跟踪其向机器人领域的产品转化进度和客户突破情况。
  - **亿嘉和、申昊科技**：在电力、轨道交通等特种行业已有灵巧操作应用，业绩稳健，可观察其技术向通用场景的溢出效应。

## 3. 关键风险提示

- **技术路线风险**：腱绳驱动的耐久性、柔性触觉传感器的稳定性等问题若长期无法解决，可能导致主流技术路径发生切换，前期投入巨大的公司面临沉没成本风险。
- **产业化不及预期风险**：人形机器人整体产业化进度慢于预期（如成本无法降低、应用场景未爆发），将直接导致灵巧手需求延迟，产业链公司业绩无法兑现。
- **竞争加剧风险**：随着市场前景明确，科技巨头、传统机器人巨头、创业公司及跨界玩家可能大量涌入，导致技术扩散加速、价格战提前，侵蚀行业



利润。

- **供应链风险：**高端磁性材料、特种芯片等仍可能受地缘政治影响出现供应紧张或中断，影响量产进度和成本。

**免责声明：**本报告基于公开信息分析整理，不构成任何投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。